

Guía Práctica: Búsqueda y Ordenamiento

Bloque 1: Fundamentos y Algoritmos Base

1. Localización de Datos Desarrollar una aplicación que permita ingresar N números enteros en un vector. Luego, solicitar un número al usuario para buscarlo en el arreglo.

- Informar si el número se encuentra o no.
- Indicar la posición de su primera aparición.
- Mostrar la cantidad total de veces que se repite.

2. Verificación de Intercambios Ingresar N números enteros en un vector. Al finalizar la carga, ordenar el vector de menor a mayor utilizando el método de burbujeo:

- Mostrar el vector resultante ya ordenado.
- Informar la cantidad exacta de intercambios que realizó el algoritmo para completar la tarea.

3. Ordenamiento Alfabético de Apellidos Cargar un vector con los apellidos de N personas. Una vez finalizada la carga, el programa debe procesar los datos para:

- Ordenar el listado alfabéticamente de la A a la Z.
- Mostrar el listado completo y ordenado.
- Permitir realizar una consulta para saber si un apellido específico está presente en la lista.

4. Control de Ventas Mensuales (PUP) Una empresa registra ventas durante los 31 días de un mes. Por cada venta se ingresa el día (1 a 31) y el importe recaudado. Utilizando un vector de 31 posiciones para acumular los datos según el día correspondiente, se solicita:

- Informar el total acumulado por cada jornada del mes.
- Indicar qué número de día registró la mayor venta.
- Listar los números de días que no registraron ninguna venta (aquellos que quedaron en cero).

5. Búsqueda Binaria de Valores Cargar un vector con N números enteros. Una vez cargados, aplicar un algoritmo de ordenamiento ascendente. Luego, solicitar un valor al usuario para:

- Realizar la búsqueda del valor mediante el algoritmo de búsqueda binaria.
- Informar la posición encontrada o mostrar un mensaje de error si el valor no existe en el vector.

6. Padrón de Alumnos Definir una estructura llamada Alumno que contenga Legajo, Nombre y Nota Final. Cargar N alumnos en un vector y ordenar los registros por número de legajo de forma ascendente para:

- Permitir el ingreso de un legajo por teclado para realizar una búsqueda.
- Mostrar de forma inmediata el nombre y la nota del alumno encontrado.

7. Biblioteca por Código Una biblioteca registra N libros almacenando su código identificador y su título. Tras finalizar la carga, el sistema debe ordenar el catálogo por código de libro para:

- Solicitar al usuario un código para consultar.
- Informar el título del libro correspondiente o indicar si el código es inexistente.

8. Facturación de Vendedores (PUP) Una empresa cuenta con 20 vendedores numerados del 1 al 20. Se ingresan las ventas realizadas indicando el ID del vendedor y el importe, finalizando la carga al ingresar el ID 0. Con esta información se debe:

- Mostrar un listado con la facturación total de cada uno de los 20 vendedores.
- Informar el número del vendedor que logró la mayor facturación acumulada.

9. Limpieza de Datos y Duplicados Ingresar N números enteros en un vector. Al finalizar la carga, ordenar el vector de mayor a menor para luego:

- Procesar el arreglo eliminando todos los valores repetidos, de modo que solo queden elementos únicos.
- Mostrar el vector resultante y el nuevo tamaño del mismo tras la limpieza.

10. Extremos de Duración en Películas Definir la estructura Pelicula con los campos Código, Título y Duración en minutos. Cargar N películas en un vector y ordenarlas por su duración de menor a mayor para:

- Informar el título de la película más corta y el título de la más larga.
- Mostrar el listado completo de películas ordenado por su tiempo de duración.

Bloque 2: Desafíos de Lógica y Aplicación Avanzada

11. Ranking de Productividad Industrial Una fábrica registra la actividad de sus máquinas. De cada una se ingresa el código identificador, el nombre del operario a cargo y la cantidad de piezas producidas durante el turno. Una vez cargados los datos de las N máquinas, se solicita:

- Ordenar el listado de mayor a menor según la producción de piezas.
- Mostrar los códigos de las tres máquinas que lideran el ranking de productividad.
- Permitir al usuario ingresar el nombre de un operario para buscarlo en el sistema e informar cuántas piezas produjo su máquina.

12. Cruce de Datos: Stock y Pedidos Se dispone de un vector de N productos ya ordenados por código que contiene el Código y el Stock actual. El usuario comienza a ingresar pedidos indicando Código y Cantidad solicitada (la carga de pedidos finaliza con el código 0). Por cada pedido se debe:

- Buscar el producto de forma eficiente en el vector.

- Si hay stock suficiente, restarlo de la existencia original; si no, avisar que la operación no es posible por falta de unidades.
- Al finalizar el proceso, mostrar el stock actualizado de todos los productos del catálogo.

13. Sistema de Votación y Ranking En una elección participan 15 candidatos identificados con números del 1 al 15. Los votos se ingresan de a uno y, al concluir la carga, el programa debe:

- Informar el total de votos obtenido por cada uno de los candidatos.
- Generar y mostrar un podio (ranking) con los números de los tres candidatos más votados de la elección.

14. Gestión de Cuentas Bancarias Definir la estructura Cuenta que incluya un CBU de 10 dígitos, el Apellido del titular y su Saldo actual. Cargar N cuentas en un vector y ordenarlas alfabéticamente por apellido para:

- Realizar búsquedas binarias por apellido para mostrar el saldo de titulares específicos.
- Analizar el vector para informar el CBU de la cuenta que posee el saldo más bajo de todo el sistema.

15. Seguimiento de Logística y Rendimiento Una flota de 100 camiones (identificados del 1 al 100) registra sus viajes ingresando el ID del camión, los kilómetros recorridos y el consumo de combustible. Tras acumular los datos de todos los viajes, se solicita:

- Mostrar el listado de camiones ordenado de mayor a menor según el total de kilómetros recorridos.
- Informar qué número de camión obtuvo el mejor rendimiento (el menor consumo de combustible por cada kilómetro recorrido).

16. Control de Acceso y Asistentes Únicos Se ingresa una lista desordenada de números de documento (DNI) de las personas que asistieron a un evento, donde pueden figurar ingresos repetidos. El programa debe procesar la información para:

- Ordenar los documentos de forma ascendente.
- Generar una lista definitiva de asistentes únicos eliminando los duplicados.
- Permitir realizar búsquedas binarias sobre esta lista limpia para verificar si una persona asistió o no.

17. Competencia de Atletismo Se registran los datos de N atletas: número de pechera, nombre y tiempo empleado en segundos. Tras ordenar el vector por tiempo de forma ascendente, se debe:

- Informar el nombre del ganador de la competencia y el nombre del atleta que llegó en último lugar.
- Calcular el promedio general de tiempo e informar cuántos atletas terminaron con un tiempo exactamente igual a dicho promedio.

18. Auditoría y Actualización de Precios Un comercio posee un vector de N productos con su código y precio de lista. Periódicamente se recibe una lista de actualizaciones que contiene el código del producto y el porcentaje de aumento a aplicar. El sistema debe:

- Buscar cada código de la lista de aumentos y actualizar el precio correspondiente en el vector base.
- Una vez finalizadas las actualizaciones, ordenar el catálogo por precio de mayor a menor y mostrarlo en pantalla.

19. Asistencias por Día y Turno (PUP y Matrices) Un instituto educativo cuenta con 2 turnos (Mañana y Tarde) y dicta clases de lunes a viernes. Se ingresan las asistencias indicando el día (1 a 5), el turno (1 a 2) y la cantidad de presentes. El programa debe:

- Acumular los datos en una estructura matricial utilizando la técnica de posición predecible.
- Informar cuál fue el día de la semana con mayor asistencia total (sumando ambos turnos).
- Indicar si existió algún turno o día específico en el que se haya registrado asistencia cero.

20. Selección de Personal por Criterio Doble Una consultora registra los datos de postulantes indicando DNI, puntaje de examen (0 a 100) y años de experiencia previa. Para obtener un ranking de selección, el sistema debe:

- Ordenar el listado de postulantes por puntaje de mayor a menor.
- En caso de existir empates en el puntaje, el algoritmo debe priorizar y colocar primero al postulante que posea más años de experiencia.
- Mostrar los datos de los cinco mejores candidatos resultantes del proceso.